



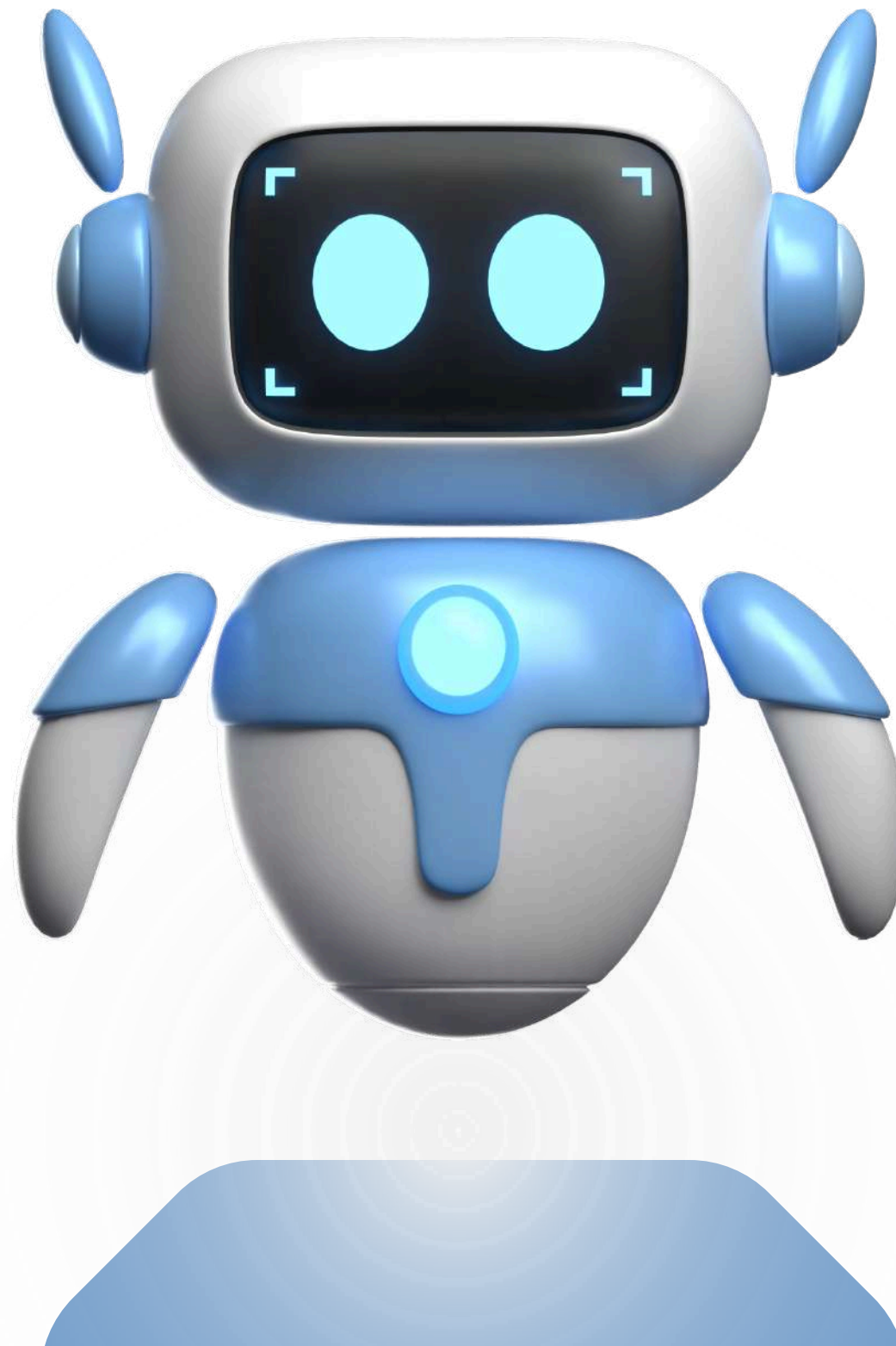
PITCH DECK

ROBOT LINE FOLLOWER
SEBAGAI MEDIA
PRAKTIKUM INTERAKTIF
DALAM PENGENALAN
KONSEP LOGIKA DAN
PEMROGRAMAN

LATAR BELAKANG

- Pembelajaran logika dan pemrograman masih bersifat teoritis dan kurang interaktif.

- Robotika pendidikan terbukti meningkatkan pemahaman konsep logika dan motivasi belajar.

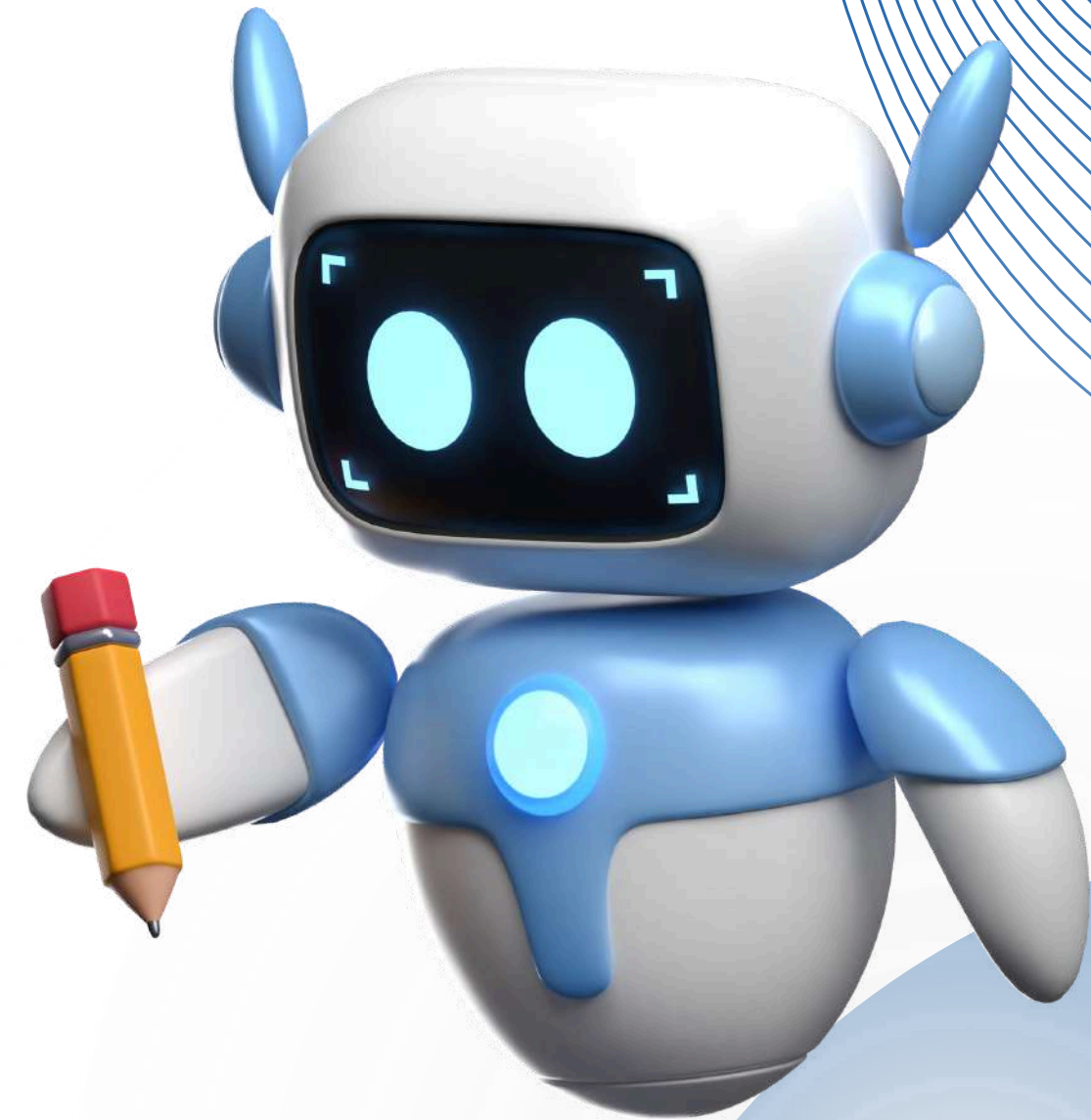


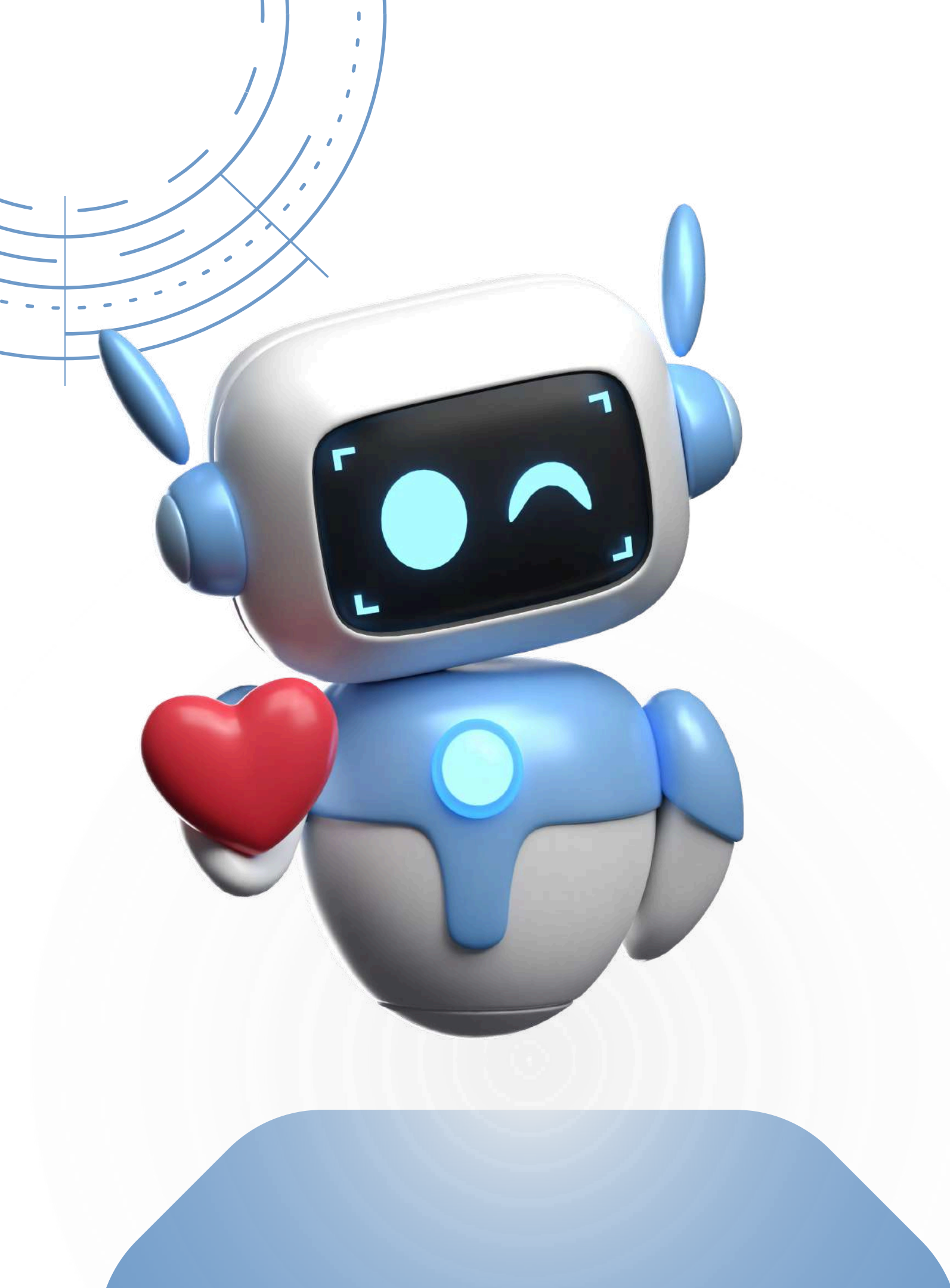
- Robot line follower dapat menjadi media praktikum yang aplikatif dan menarik.

- Proyek ini mendukung SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work), dan SDG 9

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana merancang robot line follower sebagai media praktikum interaktif untuk membantu mahasiswa memahami logika dan pemrograman dasar?
- Bagaimana efektivitas penggunaan robot line follower dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman mahasiswa terhadap materi logika dan pemrograman?





TUJUAN

Tujuan Pertama

Untuk mengembangkan media praktikum interaktif berbasis robot line follower sebagai sarana pembelajaran logika dan pemrograman.

Tujuan Kedua

Untuk mengetahui efektivitas media tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar mahasiswa terhadap konsep logika dan pemrograman.

MANFAAT

- Manfaat bagi mahasiswa: meningkatkan pemahaman logika dan minat belajar.

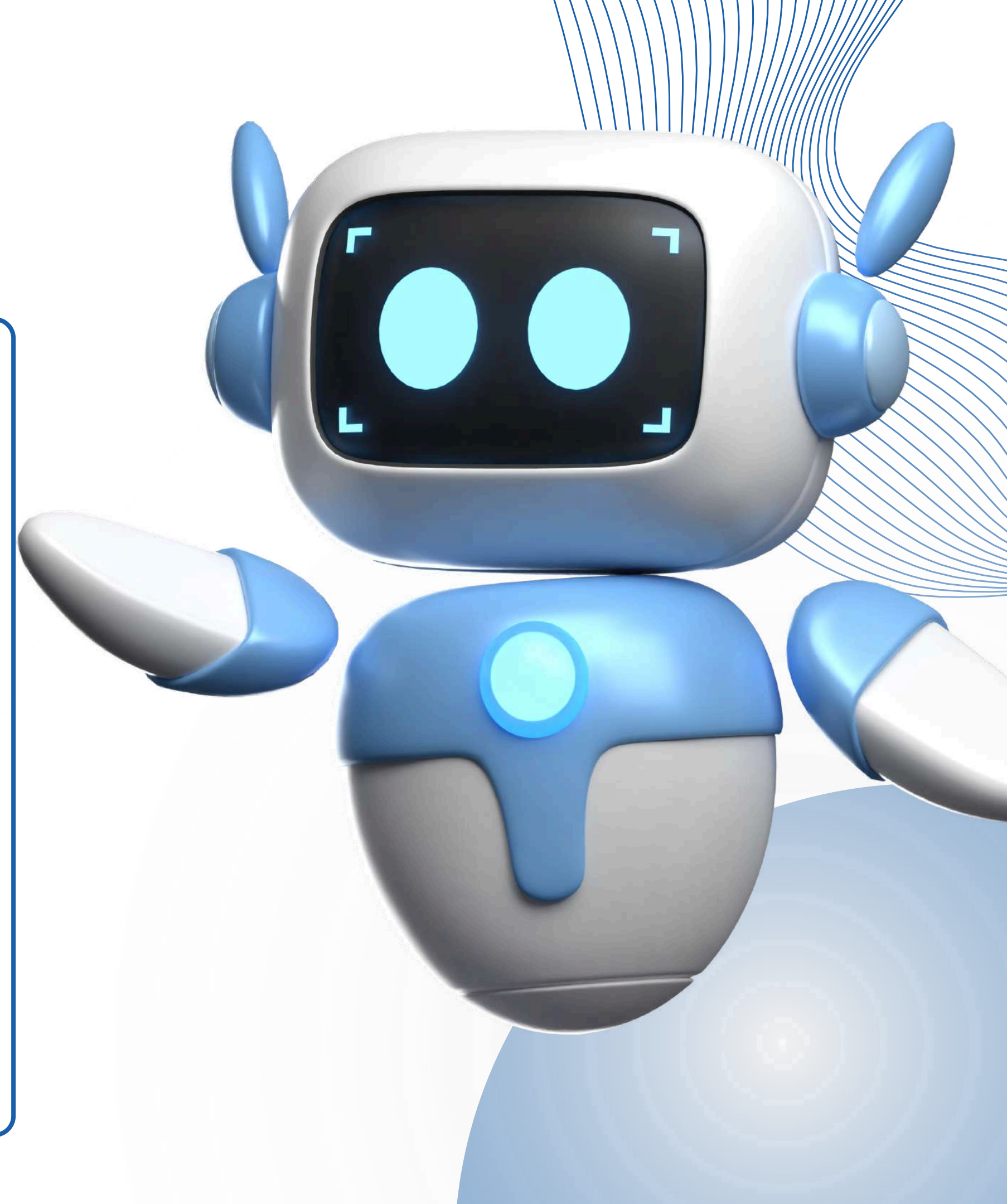
- Manfaat bagi industri: menghasilkan lulusan dengan kemampuan logika dan pemrograman yang relevan.



- Manfaat bagi dosen/institusi: media pembelajaran inovatif yang mudah diterapkan.

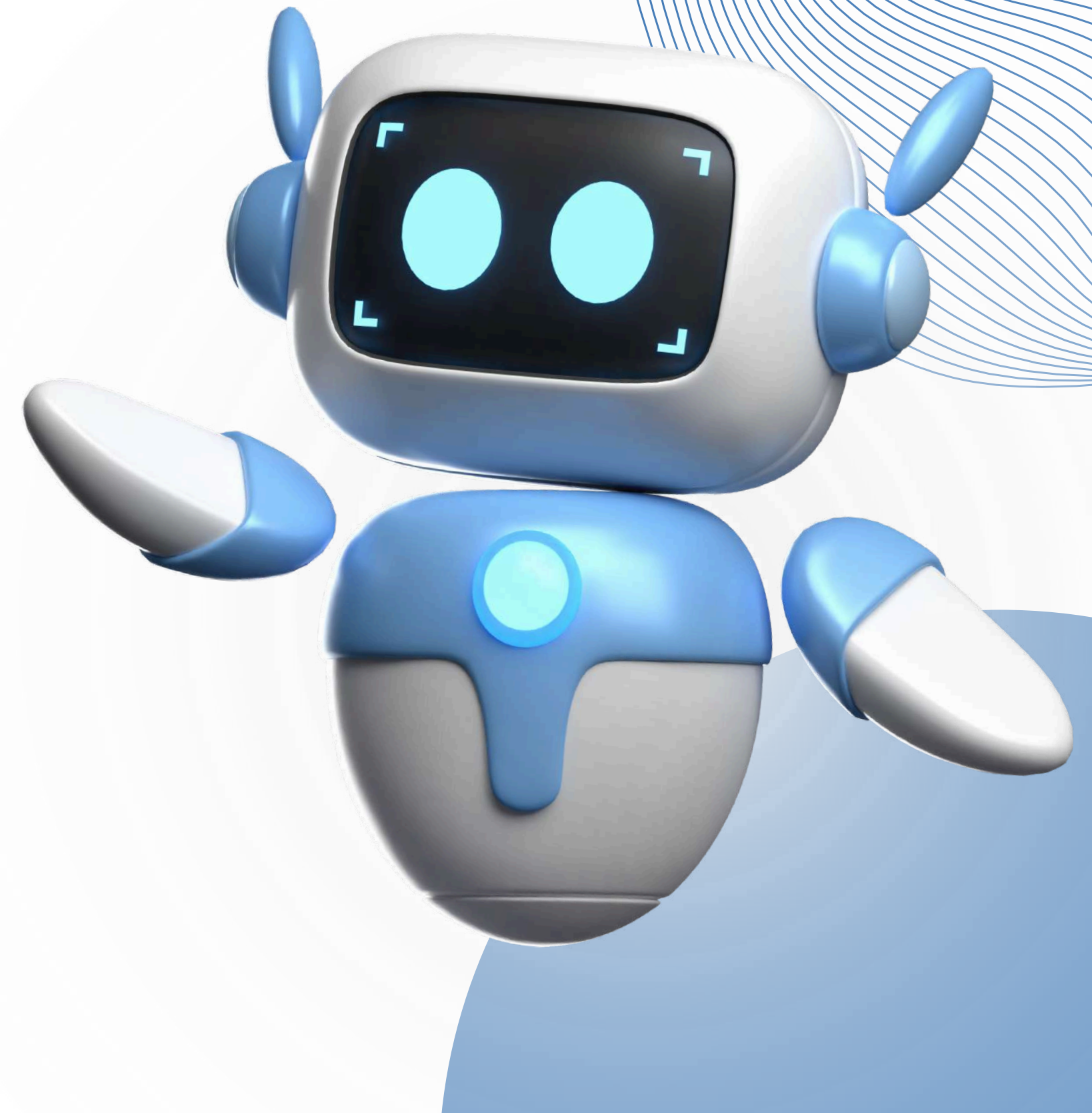
METODOLOGI PERANCANGAN

- Pendekatan: Eksperimen dan Prototyping.
- Tahapan: Identifikasi kebutuhan → Perancangan sistem → Implementasi → Uji coba.
- Hardware: Arduino Uno, sensor IR, motor DC, driver L298N, baterai Li-ion.
- Software: Arduino IDE, Fritzing, TinkerCAD



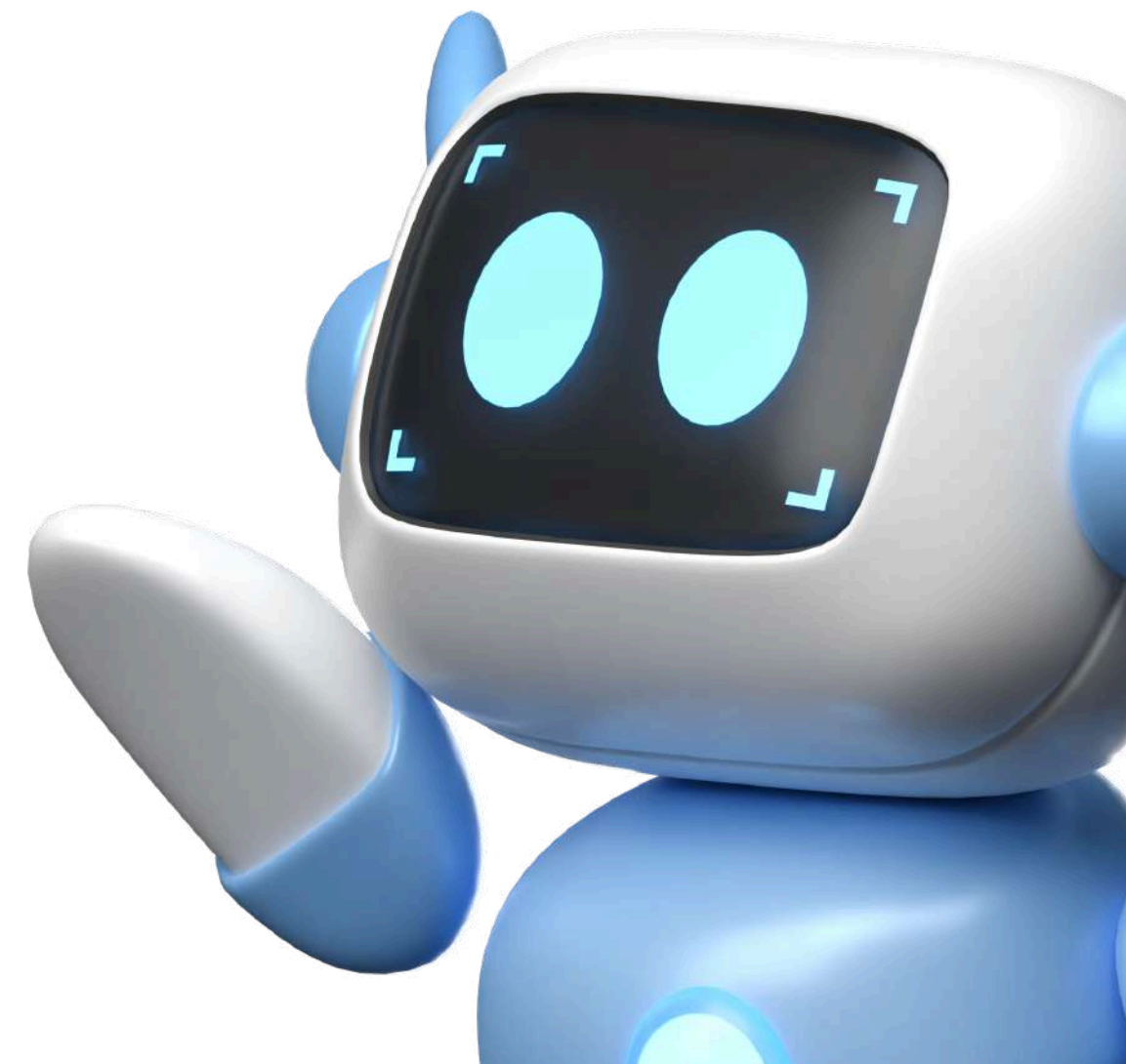
CARA KERJA ROBOT

- Sensor IR membaca warna lintasan (hitam/putih).
- Logika if-else menentukan arah gerak robot.
- Mikrokontroler mengirimkan sinyal ke motor melalui driver L298N.
- Proses berlangsung terus-menerus (looping).

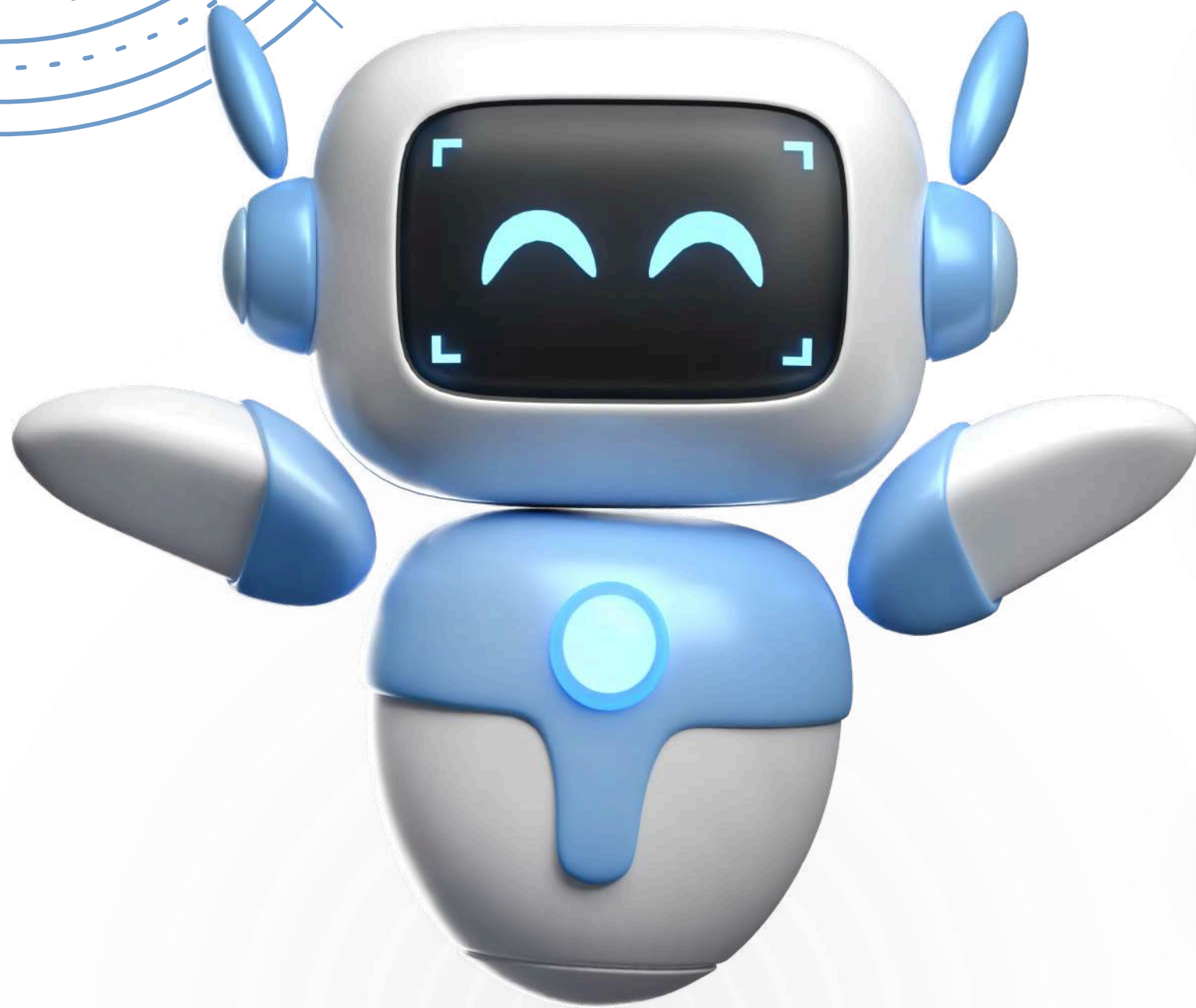


RISET & ANALISIS DATA

- Desain riset: eksperimen pre-test dan post-test pada 30 mahasiswa (2 kelompok).
- Kelompok eksperimen (robotika) vs kelompok kontrol (konvensional).
- Peningkatan rata-rata pemahaman:
- Eksperimen: 58,7 → 84,3 (+25,6%)
- Kontrol: 59,1 → 72,4 (+13,3%)
- Motivasi belajar lebih tinggi pada kelompok robotika (4,65 vs 3,63).



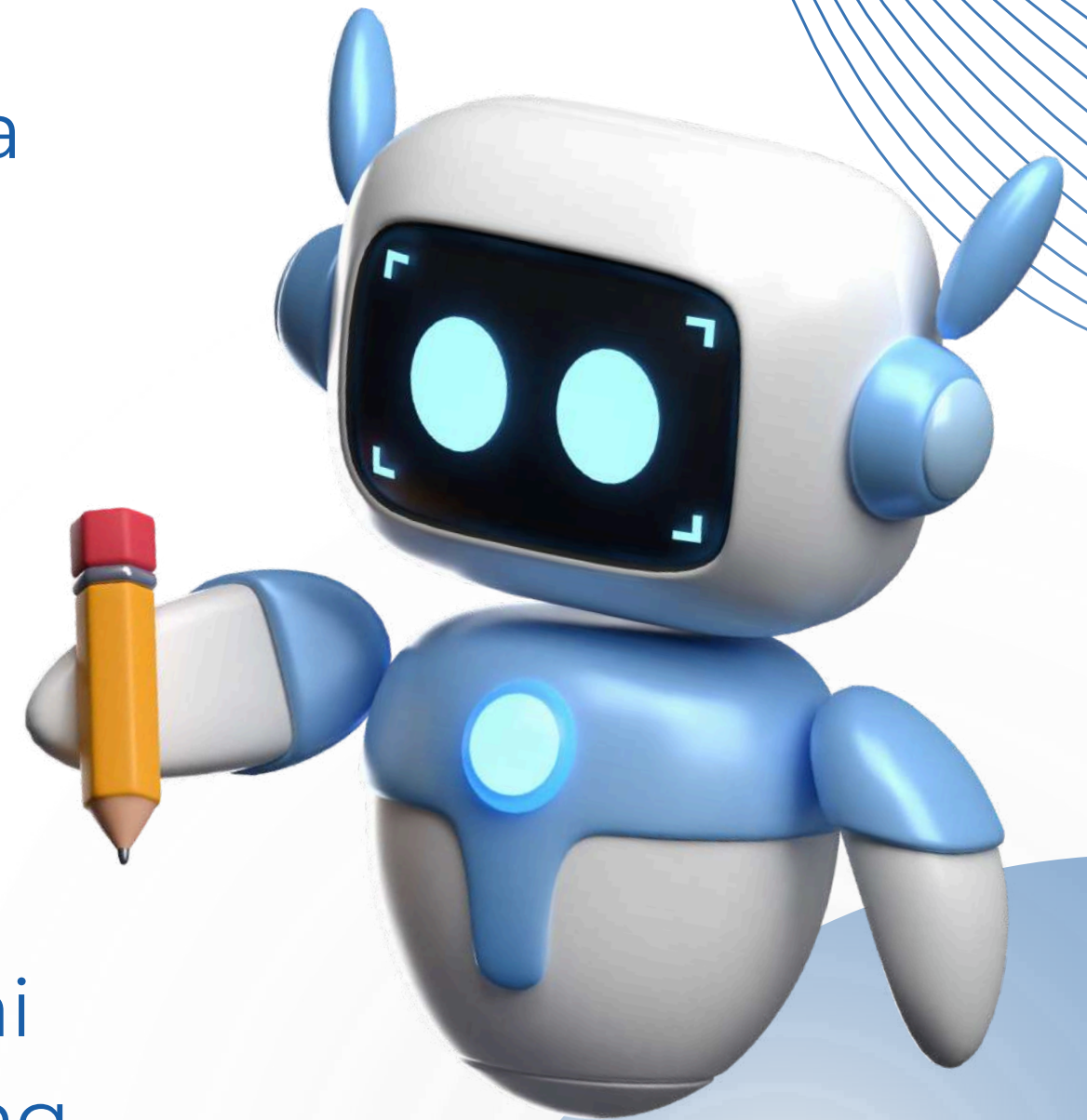
HASIL

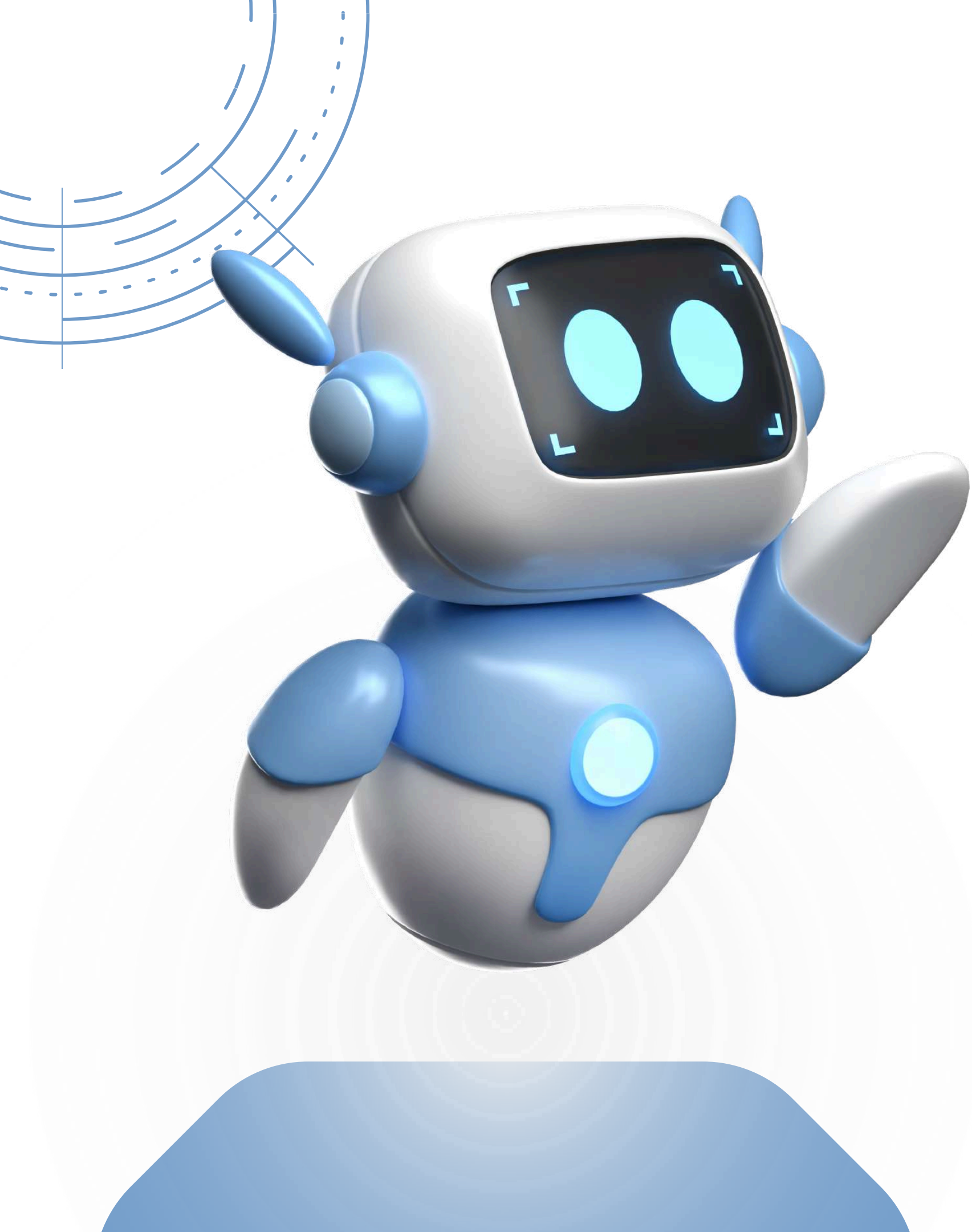


- Hasil uji menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan motivasi.
- Robot line follower membantu mahasiswa memahami logika pemrograman secara nyata.
- Metode pembelajaran lebih interaktif dan efektif dibandingkan metode konvensional.

KESIMPULAN

Penggunaan robot line follower sebagai media praktikum interaktif terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan motivasi mahasiswa dalam mempelajari logika serta pemrograman dasar. Pembelajaran berbasis robotika membuat konsep abstrak menjadi nyata dan mudah dipahami, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, aplikatif, dan efisien. Inovasi ini layak dikembangkan sebagai model pembelajaran modern yang mendukung tercapainya SDG 4, SDG 8, dan SDG 9.





TERIMA
KASIH